

LAPORAN PRAKTIKUM 11 - SINGLE LINKED LIST

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Membuat struktur data linked list
2. Membuat linked list pada program
3. Membedakan permasalahan apa yang dapat diselesaikan menggunakan linked list

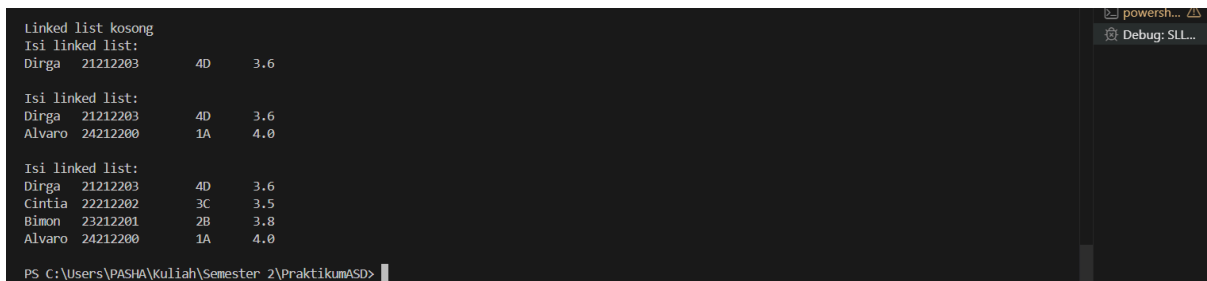
2. Praktikum

2.1 Pembuatan Single Linked List

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan



```
Linked list kosong
Isi linked list:
Dirga 21212203      4D      3.6

Isi linked list:
Dirga 21212203      4D      3.6
Alvaro 24212200     1A      4.0

Isi linked list:
Dirga 21212203      4D      3.6
Cintia 22212202     3C      3.5
Bimon 23212201     2B      3.8
Alvaro 24212200     1A      4.0

PS C:\Users\PASHA\kulia\Semester 2\PraktikumASD>
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?
 - karena method sll.print() sudah dipanggil terlebih dahulu sebelum ada nya pengisian data pada linked list yang menjadikannya kosong ketika dipanggil
2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!
 - variabel temp pada kode ini memiliki fungsi sebagai wadah sementara untuk melakukan proses Traversing dari 1 node ke node lain nya tanpa merubah posisi head dan tail
3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

- modifikasi telah dilakukan pada kode program dengan menambahkan scanner dan melakukan instansiasi dengan menggunakan looping untuk meminta data dari user

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
data index 1 :
Cintia 22212202      3C      3.5
data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi linked list:
Cintia 22212202      3C      3.5
Bimon 23212201      2B      3.8

Isi linked list:
Bimon 23212201      2B      3.8
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD>
```

2.2.3. Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!
 - break pada method remove berfungsi untuk keluar dari perulangan method ketika key yang telah dicari itu ketemu dan sudah dihapus.
2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

```
1 temp.next = temp.next.next;
2 if (temp.next == null) {
3     tail = temp;
4 }
```

- fungsi kode ini adalah untuk memutus ikatan alamat pointer dari node yang ingin dihapus. bahasa sederhana nya node (tmp) yang akan dihapus tidak akan menerima next dari node sebelumnya tmp karena alamatnya langsung diberikan kepada node setelah nya tmp yang akan mengakibatkan terputus nya node (tmp) tersebut secara otomatis.